

Кусочная функция

Одна функция – несколько формул. Каждая работает только на своём участке оси Ox .

1 Как читать фигурную скобку

$$y = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2 - 2x, & x \geq 0. \end{cases}$$

- Левее нуля считаем по первой строке, от нуля и правее – по второй.
- Каждая строка – знакомый график: здесь прямая и парабола.
- Строку рисуем **только на её участке**. Остальное – стираем.

2 Концы кусков: закрашен или выколот

- **Знак нестрогий** $\leq, \geq$ – граница входит, точка закрашена.
- **Знак строгий** $<, >$ – граница не входит, точка выколота.

● входит ○ не входит

кусок	при $x = 0$	точка
$-x - 1$, знак $<$	$y = -1$	○ $(0; -1)$
$x^2 - 2x$, знак $\geq$	$y = 0$	● $(0; 0)$

3 Строим график

- 1 Прямая $y = -x - 1$ при $x < 0$. Строим по двум точкам, третья – граница $x = 0$.

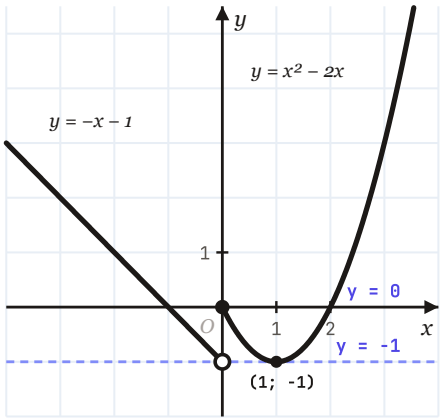
x	-3	-1	0
y	2	0	-1

○ $(0; -1)$ – выколота: $x = 0$ не входит в $x < 0$.

- 2 Парабола $y = x^2 - 2x$ при $x \geq 0$. Вершина $(1; -1)$, строим только правее нуля.

x	0	1	2	3
y	0	-1	0	3

● $(0; 0)$ – закрашена: $x = 0$ входит в $x \geq 0$.



пунктир – особые прямые $y = m$

Разбор: прямая
 $y = m$

$m < -1$
0 точек

$m = -1$
1 точка

$-1 < m \leq 0$
3 точки

$m > 0$
2 точки

Почему $m = -1$ – одна точка? На этой высоте прямая дала бы точку $(0; -1)$, но она выколота. Остаётся только вершина параболы.

! Где ошибаются

✗ НЕВЕРНО

- Кусок продолжили за границу участка.
- Забыли выколотую точку. На экзамене такой график неверный – 0 баллов.
- Посчитали выколотую точку общей с прямой $y = m$.
- Отметили вершину параболы, которой нет на участке.

✓ ВЕРНО

- Каждую формулу рисуем только на её участке.
- Конец на строгом знаке рисуем пустым кружком.
- Выколотой точки на графике нет – в счёт она не идёт.
- Сначала проверяем: x вершины входит в участок куска?

Так записываем в бланк

Задача А2 с листа а24. Слева – что пишем. Справа – за что снимают баллы.

Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 2x + 1, & x \geq -2, \\ x + 6, & x < -2. \end{cases}$ Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

РЕШЕНИЕ

1) При $x \geq -2$:
 $y = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$
Парабола, ветви вверх, вершина $(-1; 0)$.

x	-2	-1	0	1
y	1	0	1	4

Точка $(-2; 1)$ принадлежит графику.

2) При $x < -2$: $y = x + 6$ – прямая.

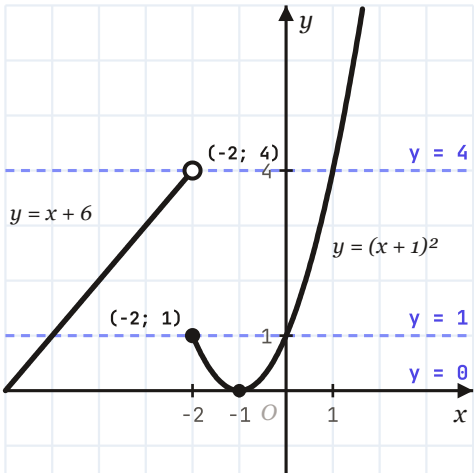
x	-4	-3	-2
y	2	3	4

Точка $(-2; 4)$ выколота.

СЧИТАЕМ ОБЩИЕ ТОЧКИ С ПРЯМОЙ $y = m$

Прямая $y = m$ параллельна оси Ox . Особые прямые – через вершину и концы кусков: $y = 0, y = 1, y = 4$. По графику:
при $m < 0$ – одна точка; при $m = 0$ – **две**;
при $0 < m \leq 1$ – три; при $1 < m < 4$ – **две**; при $m \geq 4$ – одна.

Ответ: $m = 0; 1 < m < 4$.



2 БАЛЛА
график построен верно и ответ верный.

1 БАЛЛ
график верный, а значения m найдены неверно или не найдены.

0 БАЛЛОВ
график неверный. Даже при правильном ответе.

ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА
 $(-2; 4)$ – кружком. Забыл – график неверный.

ТАБЛИЦЫ ТОЧЕК
по ним проверяющий видит, что график построен, а не угадан.

КОНЦЫ ОТРЕЗКОВ
 $m = 1$ не входит: там три точки. Каждую особую высоту проверяй отдельно.

ПРЯМЫЕ $y = m$ НА РИСУНКЕ
только особые: через вершину и концы кусков. Тонкий пунктир, подпись справа сверху.

ОТВЕТ
пишем в форме вопроса: значения m , без слов «точки» и «график».